

Geef altijd een uitwerking bij je antwoord; voor een antwoord zonder toelichting krijg je op het tentamen geen of beduidend minder punten!

Opgave 16. Gegeven is de volgende inductieve definitie van een verzameling $V \subseteq \mathbb{N}$:

- i. $64 \in V$;
 - ii. als $x \in V$, dan $3x/2 \in V$;
 - iii. V bevat alleen elementen die door toepassing van i. en ii. verkregen worden.
- a Geef de eerste 5 elementen van V die met deze definitie verkregen worden.
 - b Leg uit waarom regel ii. maar 6 keer uitgevoerd kan worden.
 - c Als we alle elementen van V van klein naar groot achter elkaar zetten, krijgen we dan een reken- of meetkundige rij? Geef ook de eerste term en het verschil of de reden van deze rij.
 - d Bereken de som van de bijbehorende eindige rekenkundige/meetkundige reeks. Gebruik hiervoor de betreffende formule, en controleer uw antwoord door de elementen ook 'gewoon' op te tellen.

Opgave 17. Gegeven is de recurrentie $a_n = 7 \cdot a_{n-1} - 210$ voor $n \in \mathbb{N}$ met $n \geq 1$ en met startwaarde $a_0 = 42$.

Bewijs met volledige inductie dat $a_n = 7^{n+1} + 35$ voor alle $n \in \mathbb{N}$.

Opgave 18. Bewijs met volledige inductie de volgende gelijkheid voor Fibonacci-getallen:

$$\sum_{k=0}^{n-1} F_{2k+1} = F_{2n} - 1 \quad \text{voor elke } n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$